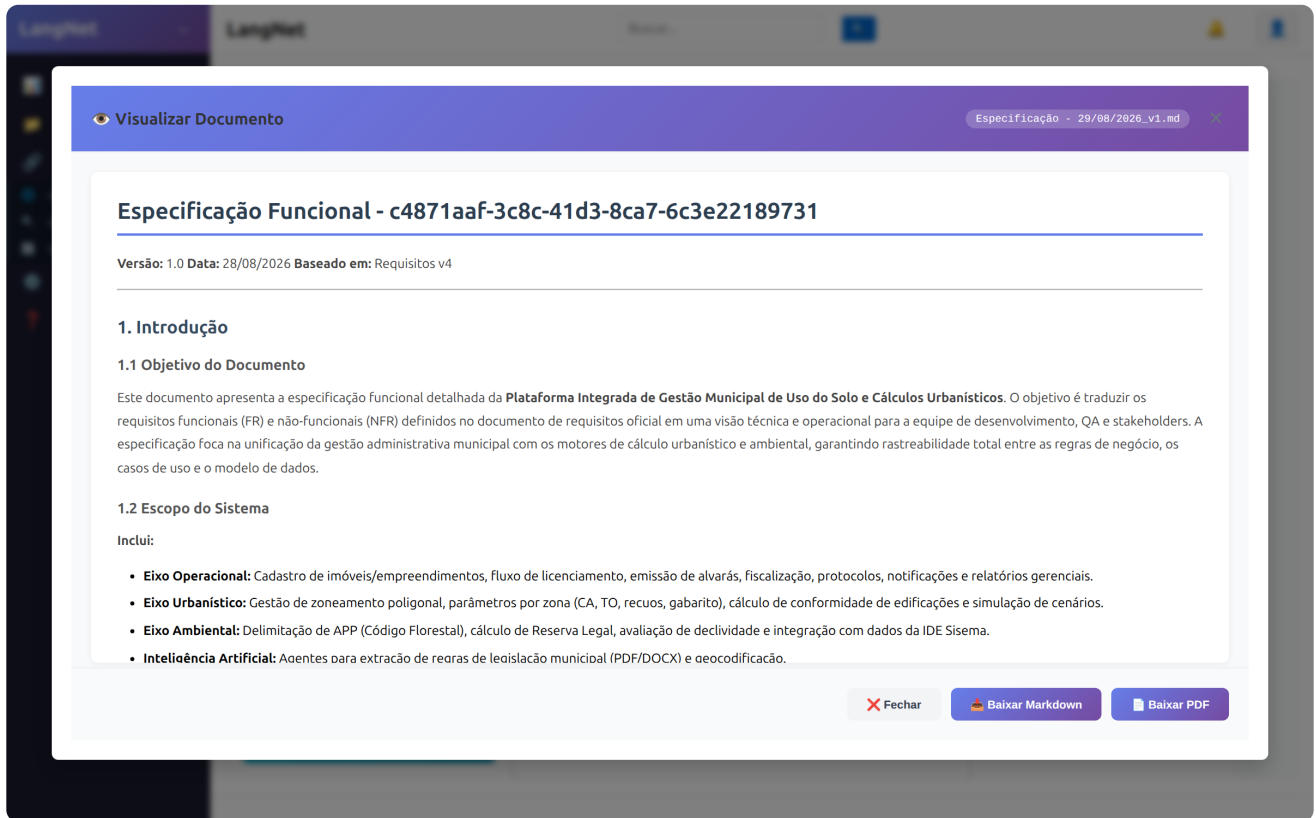


# Roteiro de Demonstração — S61

Capturas REAIS do pipeline LangNet gerando o app **Uso do Solo** — cada fase, o código e o app final  
Vídeo gravado, sem áudio, legendas grandes · vídeo **2:28** + fala ao vivo ~30 s = **3:00**

**Regra de ouro:** acelere as esperas 2×–4× com o tempo real na legenda; deixe a spec e o portão verde parados; não corte a falha de teste.

| #  | Fase                                 | Entra | Dura | Velocidade                                                  |
|----|--------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | Especificação (a fonte)              | 0:00  | 18s  | tempo real (sem aceleração)                                 |
| 2  | Modelo de Dados (PostGIS)            | 0:18  | 14s  | 2× ao trocar de aba; pausa de 2 s na coluna geométrica      |
| 3  | UI Spec & Protótipo                  | 0:32  | 16s  | 2×; tempo real no protótipo do laudo                        |
| 4  | Agent-Task Spec → tasks.yaml         | 0:48  | 14s  | 2×; pausa de 2 s no bloco da task                           |
| 5  | Rede de Petri                        | 1:02  | 13s  | tempo real; opcional 'Simular' por 2 s                      |
| 6  | Código gerado (real, do repositório) | 1:15  | 14s  | tempo real; realce nas 2 linhas-chave                       |
| 7  | App implantado: mapa                 | 1:29  | 15s  | tempo real; movimento suave no mapa                         |
| 8  | Calculador ponta a ponta             | 1:44  | 16s  | tempo real no clique e no resultado; 2× entre os dois casos |
| 9  | Resultados persistidos no banco      | 2:00  | 14s  | tempo real; 2× na rolagem da tabela                         |
| 10 | Portão de rastreabilidade VERDE      | 2:14  | 14s  | tempo real; congela 3 s no verde                            |
| —  | Fala ao vivo do apresentador         | 2:28  | ~30s | tempo real                                                  |



#### LEGENDA NA TELA (TEXTO NARRADO)

*Tudo começa com uma especificação — a Plataforma de Gestão de Uso do Solo e Cálculos Urbanísticos.*

#### PRODUÇÃO DA TELA

No LangNet, abra o projeto Uso do Solo → etapa Especificação → botão Histórico → carregue a versão gerada → clique Visualizar. A janela mostra o documento REAL (Introdução, Escopo: eixo operacional, urbanístico, ambiental e IA). Role devagar pelas seções; deixe legível. NÃO acelere.

Velocidade: **tempo real (sem aceleração)**

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Modelo de Dados

Gera schema SQL, models.py (SQLAlchemy+Pydantic) e migrations Alembic a partir da especificação. Extrai entidades e relacionamentos automaticamente.

Especificação

Historico

Spec v4 (cf8f10aa...)

Origem: Especificação cf8f10aa...

Configuração

Banco de dados (DBMS)

PostgreSQL

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Regenerar do zero

Revisar

Refinar com o agente

Aprovado

Versão v4

DBMS POSTGRESQL

17 tabelas

Visualizando versão 4 (somente leitura)

Voltar à versão atual

Validação (score 25/100) — 14 problemas

[high]

(schema): O SCHEMA NÃO APLICA no PostgreSQL/PostGIS: type modifiers must be simple constants or identifiers LINE 5: "geometria" geometry(Geometry(geometry,4674),4674) NOT N...

[high]

mapas\_versionados: Tipo de geometria inválido: geometry(Geometry(geometry,4674),4674). O tipo correto deve ser geometry(Geometry,4674) ou geometry(Polygon,4674).

[high]

mde\_elevacoes: Tipo de geometria inválido: geometry(Geometry(geometry,4674),4674). O tipo correto deve ser geometry(Geometry,4674) ou geometry(Polygon,4674).

[high]

confitos\_app: Tipo de geometria inválido: geometry(Geometry(geometry,4674),4674). O tipo correto deve ser geometry(Geometry,4674) ou geometry(Polygon,4674).

[medium]

auditoria: Colunas 'entidade' e 'acao' usam VARCHAR sem tamanho definido. Deveria ser VARCHAR(n) para otimização de armazenamento.

Entidades

Schema SQL

models.py

Alembic

YAML

municipios

Entidade raiz com dados do município

id

nome

created\_at

updated\_at

UUID

VARCHAR(200)

TIMESTAMP

TIMESTAMP

NN DEF

NN

NN DEF

NN DEF

zoneamentos

Polígonos de zoneamento com parâmetros

id

municipio\_id

nome

geometria

created\_at

updated\_at

UUID

UUID

VARCHAR(200)

GEOMETRY

TIMESTAMP

TIMESTAMP

NN DEF

NN

NN

NN DEF

NN DEF

NN DEF

LEGENDA NA TELA (TEXTO NARRADO)

Da spec deriva o modelo de dados: PostgreSQL/PostGIS, 17 tabelas — com colunas de geometria SRID 4674.

PRODUÇÃO DA TELA

Etapa Modelo de Dados: mostre 'Aprovado · v4 · POSTGRESQL · 17 tabelas' e as tabelas (municipios, zoneamentos com coluna GEOMETRY). Passe pelas abas Entidades → Schema SQL → models.py → Alembic para provar que gera o DDL, os modelos e as migrations.

Velocidade: 2x ao trocar de aba; pausa de 2 s na coluna geométrica

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Interface & Protótipo

Especificação e protótipo de interface gerados a partir da Especificação Funcional (casos de uso + wireframes) e do Modelo de Dados. Cada tela vira um mockup PNG refinável por chat.

Telas

Histórico

Spec v4 (cf8f10aa...)

Origem: Especificação cf8f10aa...

Configuração

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar UI Spec

Refinar com o agente

Resultado de Conformidade

UC-001 - detail - consultas

Cálculos Urbanísticos

UC-002 - detail - edificações

Análise Ambiental: APP

UC-003 - detail - apps

Importar Geodados

UC-004 - detail - zoneamentos

Parâmetros da Zona

UC-005 - form - parametros\_urbanisticos

Importação de Legislação

UC-006 - detail - legislacoes

Mapa de Consulta

UC-007 - detail - zoneamentos

Detalhes do Protocolo de Licenciamento

UC-008 - detail - protocolo\_licenciamento

Dashboard de Conformidade Municipal

UC-009 - dashboard - apps

Simulação de Cenários Urbanísticos

UC-010 - detail - simulacao\_cenario

Resultado de Conformidade

Uso do Solo v3 (regeneracao gerador corrigido)

Dashboard

Resultado

Cálculos

Análise

Geodados

Parâmetros

Resultado de Conformidade: Lote 123 - Rua X

Consulta ID: 8a4b2c1d-1234-5678-9abc-def012345678

Voltar

Gerar Laudo PDF

Mapa Interativo do Imóvel

Desenhar área

Resumo de Conformidade

Coef. Aproveitamento (CA) 0.80 / 1.00 Conforme

Taxa Ocupação (TO) 0.50 / 0.80 Conforme

Recuos 3.50m / 5.00m Não Conf.

APP Conflito detectado Conflito

Régua Localização (RL) OK Conforme

Gerar Laudo PDF

Simular Cenário

Comparativo de Conformidade

Calculado Limite

12

10

8

6

4

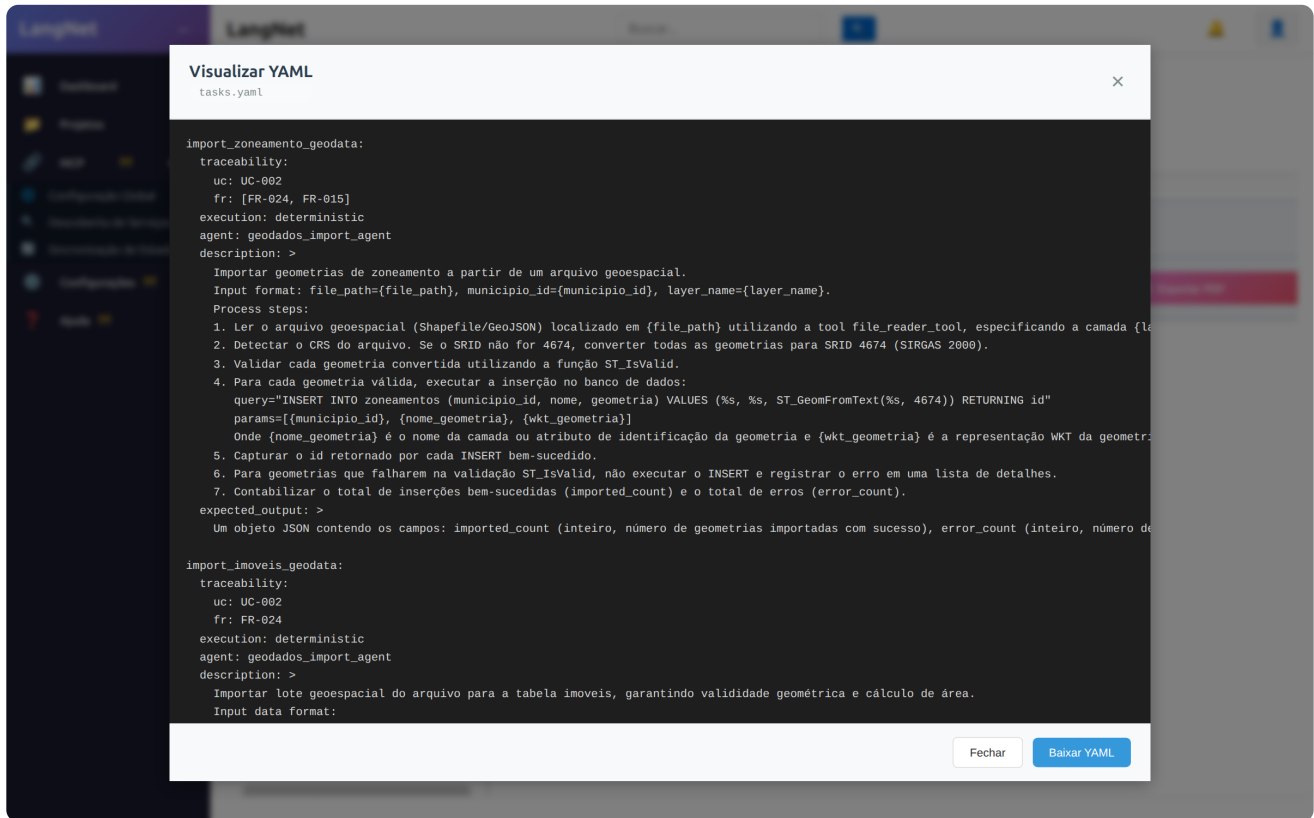
#### LEGENDA NA TELA (TEXTO NARRADO)

Antes do código, as telas: 10 telas geradas por caso de uso — com protótipo interativo do laudo.

#### PRODUÇÃO DA TELA

Etapla Interface & Protótipo: mostre a lista de 10 telas (Resultado de Conformidade, Cálculos Urbanísticos, Mapa de Consulta, Dashboard, Simulação...) e, à direita, o protótipo do 'Resultado de Conformidade' com o mapa e o resumo CA/TO/Recuos/APP. É a interface planejada, não improvisada.

Velocidade: 2x; tempo real no protótipo do laudo



#### LEGENDA NA TELA (TEXTO NARRADO)

As tarefas viram YAML rastreável: cada task com uc/fr, execução determinística e o SQL PostGIS.

#### PRODUÇÃO DA TELA

Etapa YAML → aba Tasks YAML → Visualizar. Mostre uma task real (ex.: import\_zoneamento\_geodata) com traceability {uc, fr}, execution: deterministic e o INSERT com ST\_GeomFromText(..., 4674). É o contrato de cada tarefa, ligado ao requisito.

Velocidade: 2x; pausa de 2 s no bloco da task

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Configuração

Rede de Petri

Editor visual da rede de Petri gerada a partir de agents.yaml + tasks.yaml + Sequência de Tarefas.

Gerar Rede

Salvar no Banco

Adicionar Lugar

Adicionar Transição

Adicionar Arco

Adicionar Agente

Rotacionar Transição

Visualizar JSON

Simular

Execução Real

Disparar task

Imprimir

The diagram is a Petri net representing a workflow. It starts with a place labeled 'Início do Fluxo' containing a token. From this place, multiple arcs lead to a series of transition places, each labeled 'Task' followed by a task name: 'consultar\_regramentos\_ambientais', 'enviar\_notificacoes\_automatizadas', 'gerar\_dashboard\_gestao', 'gerar\_requisitos\_ambientais', and 'gerenciar\_permissoes\_usuario'. These transitions are arranged in a vertical column. From the bottom transition, an arc leads to a final place labeled 'Fim do Fluxo'. There are also intermediate places between the transitions, some labeled 'pronta' (ready). The entire net is enclosed in a light blue box.

#### LEGENDA NA TELA (TEXTO NARRADO)

A orquestração vira uma Rede de Petri gerada de `agents.yaml` + `tasks.yaml` — verificável, não só código.

#### PRODUÇÃO DA TELA

Etapa Rede de Petri: mostre o canvas com 'Início do Fluxo' (com o token), o T\_start e as transições/tarefas (`consultar_regramentos`, `gerar_dashboard`, `gerenciar_permissoes`...) até 'Fim do Fluxo'. Se quiser, clique Simular por 2 s para mover o token.

Velocidade: **tempo real**; opcional 'Simular' por 2 s

```
ws-server/adapters.py · calculate_urban_compliance (gerado, sem edição manual)

cur.execute('SELECT z.id, z.nome, p.ca_maximo, p.to_maxima, p.recuo_frontal_
_row_0 = cur.fetchone() or {}
zona_info = _row_0
id = _row_0.get('id')
nome = _row_0.get('nome')
ca_maximo = _row_0.get('ca_maximo')
to_maxima = _row_0.get('to_maxima')
recuo_frontal_min = _row_0.get('recuo_frontal_min')
gabarito_max = _row_0.get('gabarito_max')
_result = {'status': 'sucesso'}
conn.commit
```

#### LEGENDA NA TELA (TEXTO NARRADO)

*O calculador CA/TO nasceu da spec — determinístico, sem LLM, sem edição manual.*

#### PRODUÇÃO DA TELA

Abra o arquivo REAL ws-server/adapters.py no editor e role até calculate\_urban\_compliance. Realce a consulta SQL com JOIN (zoneamentos + parametros + imoveis por ST\_Contains) e a linha do status conforme/não-conforme. É o código do repositório, não slide.

Velocidade: **tempo real; realce nas 2 linhas-chave**

Uso do Solo v3  
(regeneração gerador corrigido)

ATENDIMENTO

- Parâmetros da Zona
- Mapa de Consulta

CADASTROS

- Resultado de Conformidade
- Cálculos Urbanísticos
- Análise Ambiental: APP
- Importar Geodados
- Importação de Legislação
- Detalhes do Protocolo de Licenciamento
- Dashboard de Conformidade Municipal
- Simulação de Cenários Urbanísticos

- Apps
- Auditoria
- Calculos Conformidade
- Conflitos App
- Consultas
- Documentos Requeridos
- Edificacoes
- Empreendimentos
- Imoveis
- Legislacoes
- Mapas Versionados

Resultado de Conformidade

Desenhe a área do empreendimento no mapa:

Resultado da análise

Desenhe a área e clique em Gerar Laudo PDF.

Importar arquivo

Arraste o Shapefile/GeoJSON/PDF aqui ou clique para escolher

Gerar Laudo PDF

#### LEGENDA NA TELA (TEXTO NARRADO)

*O aplicativo de verdade rodando: mapa Leaflet, desenho de área, importação de Shapefile, laudo em PDF.*

#### PRODUÇÃO DA TELA

Abra o app gerado em <http://localhost:3001> na tela Resultado de Conformidade. Mova o mapa, passe por cima das ferramentas de desenho e do botão Gerar Laudo PDF. É a interface REAL gerada, contra PostGIS.

Velocidade: **tempo real; movimento suave no mapa**



Uso do Solo v3  
(regeneracao gerador corrigido)

ATENDIMENTO

- Parâmetros da Zona
- Mapa de Consulta

CADASTROS

- Resultado de Conformidade
- Cálculos Urbanísticos**
- Análise Ambiental: APP
- Importar Geodados
- Importação de Legislação
- Detalhes do Protocolo de Licenciamento
- Dashboard de Conformidade Municipal
- Simulação de Cenários Urbanísticos

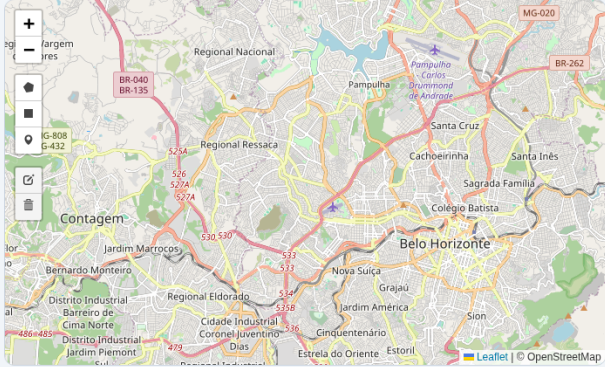
Apps

- Auditoria
- Calculos Conformidade
- Conflitos App
- Consultas
- Documentos Requeridos
- Edificacoes
- Empreendimentos
- Imoveis
- Legislacoes
- Mapas Versionados

Cálculos Urbanísticos

Área Construída (m²)

Área de Projeção (m²)

Desenhe a área do empreendimento no mapa:  


Resultado da análise  

Desenhe a área e clique em Calcular.

Calcular

#### LEGENDA NA TELA (TEXTO NARRADO)

Preenche a área, clica Calcular — CA=1,5 → conforme. Com área maior, CA=2,5 → não-conforme.

#### PRODUÇÃO DA TELA

Tela Cálculos Urbanísticos: preencha Área Construída = 1500 e Projeção = 500, clique Calcular e mostre o resultado 'conforme'. Repita com 2500 → 'não-conforme'. O cálculo roda no ws-server contra o PostGIS — é o E2E de verdade.

Velocidade: tempo real no clique e no resultado; 2x entre os dois casos

Uso do Solo v3  
(regeneracao gerador corrigido)

ATENDIMENTO

- Parâmetros da Zona
- Mapa de Consulta

CADASTROS

- Resultado de Conformidade
- Cálculos Urbanísticos
- Análise Ambiental: APP
- Importar Geodados
- Importação de Legislação
- Detalhes do Protocolo de Licenciamento
- Dashboard de Conformidade Municipal
- Simulação de Cenários Urbanísticos

Apps

- Auditoria
- Calculos Conformidade
- Conflitos App
- Consultas
- Documentos Requeridos
- Edificacoes
- Empreendimentos
- Imoveis
- Legislacoes
- Mapas Versionados

Calculos Conformidade

cadastro

+ Novo

Buscar...

4 de 4 registro(s)

| ID                                   | CA_CALCULADO | TO_CALCULADA | STATUS_CA    | STATUS_TO    | AÇÕES                                                              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 74e5e41f-642c-4a04-b46b-8d45951f7abb | 1.50         | 0.50         | conforme     | conforme     | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Excluir</a> |
| ca1763a8-3295-4621-a89f-6b8391b745f8 | 1.50         | 0.50         | conforme     | conforme     | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Excluir</a> |
| b7c3e318-afc0-4a0b-9369-4a2e97095d7e | 2.50         | 0.70         | nao_conforme | nao_conforme | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Excluir</a> |
| 11044c43-ac0e-4a1f-b733-b17fdf949158 | 1.50         | 0.50         | conforme     | conforme     | <a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Excluir</a> |

## LEGENDA NA TELA (TEXTO NARRADO)

Os resultados ficam gravados: CA, TO e status por imóvel — inclusive uma linha não-conforme.

## PRODUÇÃO DA TELA

Abra a lista Cálculos Conformidade (CRUD) mostrando as linhas gravadas no PostGIS: CA\_CALCULADO, TO\_CALCULADA, STATUS\_CA, STATUS\_TO — com a linha 2,50 / não\_conforme ao lado das conformes. Prova de que o app persiste de verdade.

Velocidade: tempo real; 2x na rolagem da tabela

## LEGENDA NA TELA (TEXTO NARRADO)

De volta à spec: 37/37 requisitos rastreados até o código. Verde em todos os saltos.

## PRODUÇÃO DA TELA

Rode o portão de rastreabilidade (CLI tools/langnet\_trace\_gate.py ou o painel na UI) e mostre a saída VERDE — 37/37 FR, e todos os hops OK (Req → Spec, Matriz, FR → Implementação, Task → DM, Task → código). Congele 2–3 s: é o clímax que fecha o arco spec → código → verificação.

Velocidade: tempo real; congela 3 s no verde

“O que vocês viram rodou de verdade: **spec de 15 linhas** → **aplicativo completo**, com mapa, cálculo e banco. O número que importa não é a taxa de acerto do modelo — é que o **portão determinístico pegou ~10 erros do gerador antes do deploy**, e a rastreabilidade fechou **37 de 37**. Tempo real de ponta a ponta: [preencher]; tokens: [preencher]; corrija à mão: [preencher].”